CDPM2 UMAT
説明・検証・使用マニュアル

Abaqus/Standard の陰解法用 Fortran 実装

2026-10-14

CDPM2 の由来、今回の実装、代表的な検証、組込み CDP との比較と適用限界を説明します。

英語版と日本語版は同じ節・図・数値・出典に対応します。

LGPL-2.1-or-later / 無保証

目次

1 CDPM2 の開発者と本プロジェクト 3
1.1 今回開発しているもの . . . 3
2 用語と CDP との違い 4
3 CDPM2 の材料モデル 5
3.1 応力・ひずみと損傷 . . . 5
3.2 応力不変量と降伏条件 . . . 5
3.3 非関連流れ則と膨張 . . . 6
3.4 硬化と圧力依存の延性 . . . 6
3.5 硬化変数と損傷履歴の発展 . . . 7
3.6 引張軟化・破壊エネルギー・特性長 . . . 8
3.7 圧縮軟化と除荷・再載荷 . . . 8
3.8 入力単位・粘性・適用範囲 . . . 8
4 陰解法 UMAT の計算と粘性 9
4.1 局所計算の安定化と接線の確認 . . . 9
5 代表的な実装検証 10
5.1 数値更新とリスタート拡張の検証 . . . 11
6 拘束圧を変えた三軸圧縮 12
7 高圧の静水圧圧縮 13
8 切欠き梁の三点曲げ 14
9 粘性と解析時間の影響 15
10 導入と実行手順 16
10.1 ビルドと最小例 . . . 16
10.2 結果ファイルからのメッシュ形状読込み . . . 16
10.3 リスタート . . . 17
10.4 接触剛性倍率 . . . 17
11 材料入力と状態変数 18

11.1 材料入力 24 項目 18
11.2 状態変数 19
11.3 更新受入れの数値設定 19

12 利用上の限界と配布 20
12.1 接線とエネルギーの制限 20
12.2 協力と配布 20

1 CDPM2 の開発者と本プロジェクト

CDPM2 は Peter Grassl、Dimitrios Xenos、Ulrika Nyström、Rasmus Rempling、Kent Gylltoft が 2013 年に発表したコンクリートの損傷塑性構成則です [1]。その前身は Grassl と Jirásek による 2006 年の損傷塑性モデルで、2013 年論文では CDPM1 と呼ばれています。CDPM2 は引張・圧縮の損傷を分離し、硬化と損傷の関係を拡張しました [1, 2]。

塑性は除荷しても残る変形を、損傷は材料の剛性低下を表します。CDPM2 はこの二つを組み合わせ、引張、圧縮、拘束圧の影響、除荷と再載荷を扱います。

1.1 今回開発しているもの

本プロジェクトは、既存の CDPM2 を Abaqus/Standard の陰解法用 UMAT として Fortran で実装するものです。CDPM2 そのものを新しく提案した研究ではありません。OOFEM の公開 CDPM2 実装を参照し、Abaqus の応力・ひずみ・状態変数・回転・接線の接続を実装しました [3]。OOFEM や SIMULIA の公式 UMAT ではありません。

- CDPM2 原著：材料がどう応答するかを定める構成則。
- OOFEM：参照した既存の公開材料実装。
- 本 UMAT：Abaqus/Standard の陰解法でその材料応答を使うための Fortran 実装。粘性緩和は追加拡張です。

構成則の実装と実用的な収束性を重視します。実験に合わせるための材料同定は、本比較では行っていません。

2 用語と CDP との違い

CDP Concrete Damaged Plasticity。本資料では Abaqus 組込みのコンクリート損傷塑性モデルを指します [9]。

CDPM2 Concrete Damage Plasticity Model 2。Grassl らの別の構成則です。CDP のバージョン 2 という意味ではありません。

塑性 除荷後にも残る非可逆な変形。

損傷 剛性が低下する程度を表す内部変数。0 は未損傷、1 は完全損傷に対応します。

硬化・軟化 変形の進行に伴って抵抗が増すこと・減ること。

膨張 塑性変形に伴う体積の増加。CDP の膨張角と CDPM2 の流れ則パラメータは直接換算できません。

拘束圧 試験体の横方向から作用する圧縮圧力。

粘性 本 UMAT では塑性ひずみと損傷を時間的に緩和する追加処理。収束を助ける一方、応答も変化します。

UMAT・DDSDDE UMAT はユーザー材料サブルーチン。DDSDDE は全体 Newton 反復に渡す材料接線行列です。

CDP と CDPM2 はともに塑性と損傷を扱いますが、降伏面、硬化、流れ則、軟化・損傷の対応は同一ではありません。CDPM2 の塑性流れは圧力に依存します。同じ材料定数や粘性値を与えても、同じ応答になるとは限りません。

3 CDPM2 の材料モデル

3.1 応力・ひずみと損傷

CDPM2 は塑性による非可逆変形と、損傷による剛性低下を組み合わせる。以下は Grassl らの原著第 2〜3 節（プレプリント pp.3〜17）と採用した OOFEM 実装に基づき、実装固有の拡張を区別して示す [1, 3]。説明項目は Abaqus の CDP 材料説明 [9] を参考とするが、CDP の構成式を流用するものではない。

引張応力を正とし、入力強度 $f_t, f_c > 0$ はそれぞれ引張・圧縮強度の正の大きさである。ヤング係数 E、ポアソン比 ν による等方弾性と塑性ひずみ $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ を用いて、

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbb{C}_e : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = (1 - d_t)\bar{\boldsymbol{\sigma}}^{+} + (1 - d_c)\bar{\boldsymbol{\sigma}}^{-}. \tag{2}$$

$\bar{\boldsymbol{\sigma}}$ は損傷前の有効応力、$\boldsymbol{\sigma}$ は Abaqus へ返す応力である。各有効主応力を $\max(\bar{\sigma}_i, 0)$ または $\min(\bar{\sigma}_i, 0)$ に置き換え、元のテンソル座標へ戻して正負を分離する。d_t, d_c は 0 が未損傷、1 が完全損傷を表す。損傷値は塑性ひずみや実測ひび割れ幅ではない。

3.2 応力不変量と降伏条件

平均有効応力 s、偏差応力 $\bar{\boldsymbol{s}}$、偏差応力ノルム ρ、Lode 角 θ を次式で定義する。

$$s = \tfrac{1}{3}\operatorname{tr}\bar{\boldsymbol{\sigma}}, \qquad \bar{\boldsymbol{s}} = \bar{\boldsymbol{\sigma}} - s\boldsymbol{I}, \tag{3}$$

$$J_2 = \tfrac{1}{2}\bar{\boldsymbol{s}} : \bar{\boldsymbol{s}}, \qquad J_3 = \det \bar{\boldsymbol{s}}, \tag{4}$$

$$\rho = \sqrt{2J_2}, \qquad \theta = \tfrac{1}{3}\arccos\left(\frac{3\sqrt{3}J_3}{2J_2^{3/2}}\right). \tag{5}$$

圧縮圧力は $p = -s$ であり、拘束圧が増すほど s は負側へ移る。通常分岐では $0 \le \theta \le \pi/3$ である。$\rho = 0$ の静水圧状態は、ゼロで除算せず頂点専用のリターンで扱う。硬化関数 $q_1(\kappa_p), q_2(\kappa_p)$ を用いると、

$$B = \frac{s}{f_c} + \frac{\rho}{\sqrt{6}f_c}, \qquad A = (1 - q_1)B^2 + \sqrt{\tfrac{3}{2}}\frac{\rho}{f_c}, \tag{6}$$

$$F = A^2 + m_0 q_1^2 q_2 \left(\frac{s}{f_c} + \frac{\rho r(\cos\theta)}{\sqrt{6}f_c}\right) - q_1^2 q_2^2, \tag{7}$$

$$m_0 = \frac{3(f_c^2 - f_t^2)}{f_c f_t}\frac{e}{e+1}, \tag{8}$$

$$r(c) = \frac{4(1-e^2)c^2 + (2e-1)^2}{2(1-e^2)c + (2e-1)\sqrt{4(1-e^2)c^2 + 5e^2 - 4e}}. \tag{9}$$

離心率 e は偏差断面の形状を制御する。m_0 は強度と e から計算し、別入力の摩擦角ではない。許容条件は $F \le 0,\ \dot{\lambda} \ge 0,\ \dot{\lambda}F = 0$ である。$q_1 = q_2 = 1$ では Menetrey–Willam の強度包絡面に一致する。拘束圧による強度変化は降伏面に含まれ、解析中に f_c を変更して与えるものではない。

3.3 非関連流れ則と膨張

塑性ひずみは降伏関数 F とは異なるポテンシャル g に従う。

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\lambda}\,\frac{\partial g}{\partial \bar{\boldsymbol{\sigma}}}, \qquad \frac{\partial g}{\partial \bar{\boldsymbol{\sigma}}} = \frac{g_s}{3}\boldsymbol{I} + g_\rho \frac{\bar{\boldsymbol{s}}}{\rho}. \tag{10}$$

配布コードの通常分岐の勾配に対応するポテンシャルは、

$$g = A^2 + q_1^2\left[\frac{m_0\rho}{\sqrt{6}f_c} + A_g B_g \exp\!\left(\frac{s-s_0}{B_g f_c}\right)\right], \tag{11}$$

$$s_0 = f_t q_1 q_2/3, \qquad A_g = 3f_t q_1 q_2/f_c + m_0 q_1^2/2, \tag{12}$$

$$B_g = \frac{q_1 q_2(1+f_t/f_c)}{3[\ln A_g + \ln(D_f+1) - \ln(2D_f-1) - \ln(3q_1q_2 + m_0 q_1^2/2)]}. \tag{13}$$

$M = A_g \exp[(s-s_0)/(B_g f_c)]$ とすると、実際に用いる勾配は、

$$g_s = 4(1-q_1)AB/f_c + q_1^2 M/f_c, \tag{14}$$

$$g_\rho = \{A[4(1-q_1)B + 6] + m_0 q_1^2\}/(\sqrt{6}f_c). \tag{15}$$

F と異なり g は Lode 角に依存しない。q_1 を含む係数は採用した OOFEM の `computeDGDInv` による一般化であり、$q_1 = 1$ で原著の式 (22)〜(29) に戻る。ピーク前の一般化までを原著にそのまま記載された式とは扱わない。

$D_f = -\dot{\varepsilon}^p_{\text{lateral}}/\dot{\varepsilon}^p_{\text{axial}}$ は、$q_1 = 1$ の単軸圧縮における無次元の横・軸塑性ひずみ速度比であり、度単位の膨張角ではない。硬化状態を固定して拘束圧を増すと M と体積流れの寄与が低下し、高拘束圧では膨張が抑制される。任意の多軸経路で横・軸の塑性ひずみ比が一定になるわけではない。同様に、CDP の膨張角入力が一定でも、すべての応力状態で塑性ひずみ比が一定とは限らない。$q_1 = 1$ の単軸引張では横方向の塑性ひずみがゼロになるよう較正されているが、全横ひずみがゼロになる意味ではない。非関連流れ則では接線が一般に非対称となるため、例題は `UNSYMM` を指定する。

3.4 硬化と圧力依存の延性

累積変数 κ_p が降伏面の形と大きさを制御する。

$$q_1 = \begin{cases} q_{h0} + (1-q_{h0})(\kappa_p^3 - 3\kappa_p^2 + 3\kappa_p) - H_p(\kappa_p^3 - 3\kappa_p^2 + 2\kappa_p), & 0 \le \kappa_p < 1, \\ 1, & \kappa_p \ge 1, \end{cases} \tag{16}$$

$$q_2 = \begin{cases} 1, & \kappa_p < 1, \\ 1 + H_p(\kappa_p - 1), & \kappa_p \ge 1. \end{cases} \tag{17}$$

q_{h0} は初期降伏面、H_p は有効応力での継続硬化を制御する。損傷が増すため、q_2 が増えていても実応力は軟化し得る。実応力の低下は塑性硬化を停止したことを意味しない。

3.5 硬化変数と損傷履歴の発展

通常分岐では、

$$\dot{\kappa}_p = \frac{\|\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p\|}{x_h(s)}(2\cos\theta)^2, \qquad R_h = -s/f_c - 1/3, \tag{18}$$

$$x_h = \begin{cases} A_h - (A_h - B_h)\exp(-R_h/C_h), & R_h \geq 0, \\ E_h \exp(R_h/F_h) + D_h, & R_h < 0, \end{cases} \tag{19}$$

$$E_h = B_h - D_h, \qquad F_h = (B_h - D_h)C_h/(A_h - B_h). \tag{20}$$

A_h, B_h, C_h, D_h は塑性の延性を制御し、損傷の定数ではない。ノルムはテンソルの Frobenius ノルムであり、工学せん断の配列では $\|\boldsymbol{\varepsilon}^p\|^2 = \sum_i (\varepsilon^p_{ii})^2 + [(\gamma^p_{12})^2 + (\gamma^p_{13})^2 + (\gamma^p_{23})^2]/2$ となる。静水圧リターンは参照実装の頂点規約で扱い、通常分岐の式だけで $\rho = 0$ の計算法を定めるものではない。

$\varepsilon_0 = f_t/E$、$Y = s/f_c + \rho r(\cos\theta)/(\sqrt{6} f_c)$ とすると、相当ひずみは、

$$\widetilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 \left[\frac{m_0 Y}{2} + \sqrt{\frac{m_0^2 Y^2}{4} + \frac{3\rho^2}{2 f_c^2}} \right]. \tag{21}$$

単軸引張で $\bar{\sigma}_t/E$、単軸圧縮で $f_t|\bar{\sigma}_c|/(E f_c)$ となり、どちらもそれぞれの基準強度で ε_0 に達する。この正規化は圧縮強度を f_t へ置き換える意味ではない。有効応力がゼロでないとき、圧縮の寄与率は、

$$\alpha_c = \frac{\sum_i \min(\bar{\sigma}_i, 0)^2}{\sum_i \bar{\sigma}_i^2}. \tag{22}$$

純引張で 0、純圧縮で 1 となる。累積尺度は $\dot{z}_t = \dot{\widetilde{\varepsilon}}$、$\dot{z}_c = \alpha_c \dot{\widetilde{\varepsilon}}$ で発展し、最大履歴を κ_t, κ_c とする。対応履歴が ε_0 に達すると損傷が開始する。増分実装には反転時の処理と参照実装の小さな開始許容値を含み、損傷を不可逆に保つ。

各モードの二つの補助履歴が、塑性変形と損傷変形を組み合わせる。履歴が進む能動分岐では、

$$\dot{\kappa}_{t1} = \|\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p\|/x_s, \qquad \dot{\kappa}_{t2} = \dot{\kappa}_t/x_s, \tag{23}$$

$$\dot{\kappa}_{c1} = \alpha_c \beta_c \|\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p\|/x_s, \qquad \dot{\kappa}_{c2} = \dot{\kappa}_c/x_s, \tag{24}$$

$$\beta_c = \frac{f_t q_2 \sqrt{2/3}}{\rho\sqrt{1 + 2D_f^2}}, \qquad x_s = 1 + (A_s - 1)R_s^{B_s}, \tag{25}$$

$$R_s = \begin{cases} -\sqrt{6}s/\rho, & s < 0, \\ 0, & s \geq 0. \end{cases} \tag{26}$$

塑性成分は開始後に加算し、開始をまたぐ増分では開始後の部分を使う。損傷履歴は κ_p とは別である。A_s は圧縮軟化の延性を制御し、$B_s = 1$ で原著の式 (56) に戻る。B_s は OOFEM の拡張である。ρ がゼロに近い場合は小分母規約を使い、ゼロで直接評価しない。単軸の解釈では、非弾性ひずみは $\varepsilon^i = \varepsilon^p + d(\varepsilon - \varepsilon^p)$ であり、塑性ひずみだけではない。

3.6 引張軟化・破壊エネルギー・特性長

二直線の応力・非弾性開口則を、f_t、折点応力 f_{t1}、折点開口 w_{f1}、最終開口 w_f で指定する。

$$T(w) = \begin{cases} f_t - (f_t - f_{t1})w/w_{f1}, & 0 \le w \le w_{f1}, \\ f_{t1}(w_f - w)/(w_f - w_{f1}), & w_{f1} < w \le w_f, \\ 0, & w > w_f. \end{cases} \tag{27}$$

引張損傷は次式の許容範囲内の交点から決める。

$$(1 - d_t)E\kappa_t = T(l_e[\kappa_{t1} + d_t\kappa_{t2}]), \tag{28}$$

$$G_f = \int_0^{w_f} T(w)\, dw = \tfrac{1}{2}(f_t w_{f1} + f_{t1} w_f). \tag{29}$$

l_e が非弾性ひずみを等価開口へ変換する。自動選択では、開始時の最大主ひずみ方向 $\boldsymbol{n}$ に初期節点座標を投影して、$l_e = \max_a(\boldsymbol{x}_a \cdot \boldsymbol{n}) - \min_a(\boldsymbol{x}_a \cdot \boldsymbol{n})$ とする。選択した長さはその後固定する。分散ひび割れ帯の正則化で引張側の寸法依存を抑えるが、離散ひび割れの生成でも、構造応答の完全なメッシュ非依存の保証でもない。コードは開始許容値を初期引張応力にも整合して適用する。上式は意図した軟化包絡線を示す。

3.7 圧縮軟化と除荷・再載荷

圧縮損傷は引張開口則ではなく、正規化した相当ひずみ空間での指数則による。

$$(1 - d_c)E\kappa_c = f_t \exp[-(\kappa_{c1} + d_c\kappa_{c2})/\varepsilon_{fc}]. \tag{30}$$

ε_{fc} は無次元の軟化尺度である。f_t は正規化による係数であり、単調な単軸圧縮の能動分岐での実際の応力の大きさは、この損傷後の正規化応力尺度の f_c/f_t 倍となる。圧縮強度が f_t になる意味ではない。x_s が拘束圧に応じて履歴増加を調整する。圧縮側は l_e で正則化しておらず、局所化によるメッシュ依存性が残り得る。

除荷で損傷は回復しない。塑性ひずみと損傷を固定した単軸除荷勾配は、引張で $(1 - d_t)E$、圧縮で $(1 - d_c)E$ となる。塑性ひずみは応力ゼロの位置を移す。引張から圧縮へ反転すると d_c を使うため、$d_c = 0$ なら $d_t > 0$ でも圧縮剛性が回復する。CDP のような別入力の剛性回復係数は持たない。降伏面内の再載荷では新たな塑性ひずみが生じない場合もある。損傷分布は剛性低下の分布であり、離散ひび割れ経路そのものではない。

3.8 入力単位・粘性・適用範囲

応力・長さ・時間に整合した単位系を用いる。E, f_t, f_c, f_{t1} は応力、w_{f1}, w_f, l_e は長さ、G_f は応力と長さの積である。ひずみ・硬化・膨張・延性パラメータは無次元である。緩和時間 μ は本 UMAT の追加拡張で、速度非依存の CDPM2 本体の式には含まれない。塑性ひずみと損傷を緩和する処理であり、ひずみ速度による強度増加の同定則でも、CDP と同一の粘性でもない。配布版は 3 次元・等方性で、文書に示す Standard 事例を対象とする。温度依存、速度による強度増加、鉄筋付着則、要素自動削除は含まない。

4 陰解法 UMAT の計算と粘性

材料式は第 3 節に示します。最終応力には、粘性が有効なら緩和後の塑性ひずみと損傷を使います。

1. 旧確定状態を保持し、入力と座標回転を確認する。
2. 弾性予測と局所 Newton 法によるリターンマッピングで増分終点を直接解く。
3. 塑性履歴に基づいて損傷履歴を更新する。
4. 必要なら粘性緩和を適用し、応力と DDSDDE を計算する。
5. 受入れ条件を満たした更新だけを確定する。失敗時は旧応力・状態を保持し、外部増分の縮小を要求する。

常時サブステップに分割する方式ではありません。接線は解析的な感度と、難しい局所分岐の数値差分を組み合わせます。

$$z_{n+1}^{v} = \frac{\mu z_n^{v} + \Delta t\, z_{n+1}^{\mathrm{target}}}{\mu + \Delta t}.$$

μ は解析時間と同じ単位を持ち、$\mu = 0$ で非粘性更新になります。緩和対象が異なるため、Abaqus CDP の粘性とは同一ではありません。人工損傷上限 0.99、硬化停止、残留強度の強制平坦化は追加していません。

4.1 局所計算の安定化と接線の確認

局所 4 元連立方程式は列・行のスケーリング後に部分ピボットで解き、成分ごとの後退誤差を確認してから元の尺度に戻します。同じ方程式を解く処理であり、真に特異な行列や非有限値は棄却します。構成則や材料定数は変更しません。DDSDDE の数値確認では、Cauchy 応力の単純な差分ではなく Abaqus の接線定義と比較します。固定した共回転系の材料点では、Kirchhoff 応力の微分を体積比で割る項を含めます。損傷開始などの分岐を跨ぐ摂動は、滑らかな微分の試験とは区別します。

5 代表的な実装検証

確認	従来の基準版で確認した結果
材料点履歴	16 履歴、1280 更新。128 接線差分の最大相対差 1.75×10^{-7}。
回転	試験した回転・履歴の最大相対差 3.93×10^{-15}。
更新失敗時の状態保護	3282 チェック。拒否を更新成功には数えない。
難しい保存入力	1094 件中 372 受入れ、717 縮小要求、5 不正入力拒否。
受入れ入力の接線差分	372 件中 370 件で完了。最大相対差 5.927×10^{-4}。2 件は摂動更新が拒否され未完了。
小規模有限要素解析	C3D8、C3D6、回転配置、2 スレッドを含む 7 試験が完了。

試験	増分	反復	失敗試行
単軸混合	41	46	1
せん断反転	40	43	0
強い変位履歴	48	57	8
同履歴・半増分	81	88	1
大きい初期増分	30	39	19
回転配置 C3D6・2 要素	40	44	0
C3D8・2 スレッド	40	43	0

全 7 試験が完了。失敗試行は増分縮小前の拒否であり、解析全体の失敗ではありません。

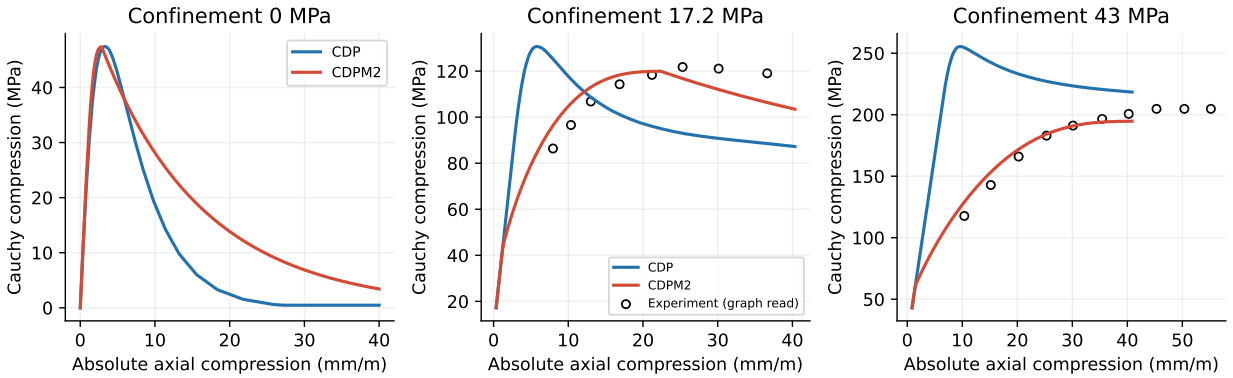
履歴には引張・圧縮、静水圧、二軸、混合せん断、除荷・再載荷と回転条件を含みます。717 件の縮小要求入力は、固定した旧状態から増分を半減すると全件更新できました。ただし、この診断は連続した FE 履歴全体の完走を意味しません。

「式の実装確認」「解析完了」「実験再現」は別の評価です。検証した範囲を超える任意の荷重・定数・メッシュの収束は保証しません。失敗や接線の既知近似は適用限界として扱います。

5.1 数値更新とリスタート拡張の検証

同じ確定状態から保存した材料点試行を再計算しました。167 記録のうち、新しい局所数値計算は 151 記録を受け入れ、従来の公開ソースは 3 記録を受け入れました。以前に受け入れた記録を新たに棄却する例はなく、その最大規格化差は 2.66×10^{-10} でした。残る棄却試行では入力応力・材料状態を保持しています。棄却試行の再計算は構造解析の完了を意味しません。追加形状状態について 100 回の UMAT 更新を確認し、従来 62 変数の材料・仕事状態、応力、接線が旧配置と完全一致しました。形状プロバイダを消してリスタート初期化した後も状態を保持し、大きな試行を棄却した際は全 89 状態変数を保持しました。Abaqus の 6 要素比較（C3D8、C3D8I、C3D6、それぞれ mu=0 と 0.001）はすべて完了しました。保存した全応力・ひずみ・従来 62 状態変数を比較し、従来公開ソースとの最大規格化差は 2.35×10^{-11} でした。小規模モデルの回帰試験であり、一般的な収束保証ではありません。mu=0.001 の C3D8、C3D8I、C3D6 でリスタートを確認しました。通常のリスタートファイルを元の FIL なしで別フォルダへ移し、別名ジョブで第 1 ステップを再開した後、後続ステップを明示的に継続しました。117 保存フレームの応力・ひずみ・全 89 状態変数を連続解析と比較し、最大規格化差は 5.99×10^{-12} でした。この比較で C3D8 と C3D6 は完全一致しました。確認範囲はこれらの静的履歴であり、全手順や旧 62 変数リスタートの保証ではありません。更新した 70・280・1120 要素の CDPM2 梁例題も完了しました。ピーク荷重はそれぞれ 0.7870、0.7388、0.7221 kN で、第 8 節の表示桁で既存の値と一致しました。mu=0.001 の C3D8 では 2 スレッド解析も行い、全 89 状態変数を含む 44 保存フレームが直列解析と完全一致しました。

6 拘束圧を変えた三軸圧縮



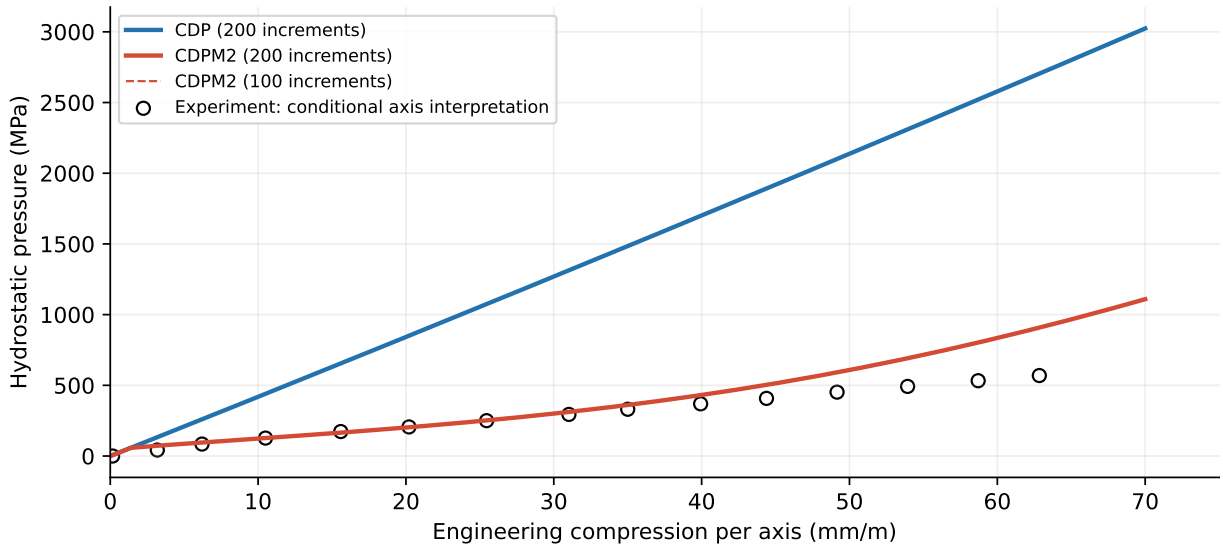
拘束圧 0、17.2、43 MPa。実験：Imran and Pantazopoulou (1996)。直接の読取り元：Grassl ら (2013)、図 11、PDF p.22[4, 1]。黒丸は図からの概算読取りで、原始測定データではない。

100 mm 立方体、C3D8、予圧後の軸圧縮、NLGEOM=YES、粘性なし。共通入力は $E = 30000$ MPa、$\nu = 0.2$、$f_c = 47.4$ MPa、$f_t = 4.74$ MPa。CDPM2 は $H_p = 0.01$、$A_s = 15$、$\varepsilon_{fc} = 10^{-4}$、$D_f = 0.85$。CDP は膨張角 30 度、eccentricity 0.1、$K_c = 2/3$ です。

拘束圧 (MPa)	CDP 最大応力 (MPa)	CDPM2 最大応力 (MPa)
0	47.423	47.385
17.2	130.648	119.964
43	255.394	194.756

全 6 解析が完了。43 MPa の CDPM2 最大値は試験範囲の終端付近であり、最終圧縮強度とは断定しません。CDP の圧縮表は比較用の尺度変換をしたもので、Imran 実験への同定ではありません。横軸は解析の絶対工学ひずみ、縦軸は Cauchy 応力です。実験の応力定義・予圧時のひずみ原点は未確定のため、条件付き比較です。訂正図は Imran (1994) を参照し、1996 年文献との原始データ対応は未確定です。読取り幅は約 0.72 mm/m、2.04 MPa で、統計的信頼区間ではありません。

7 高圧の静水圧圧縮

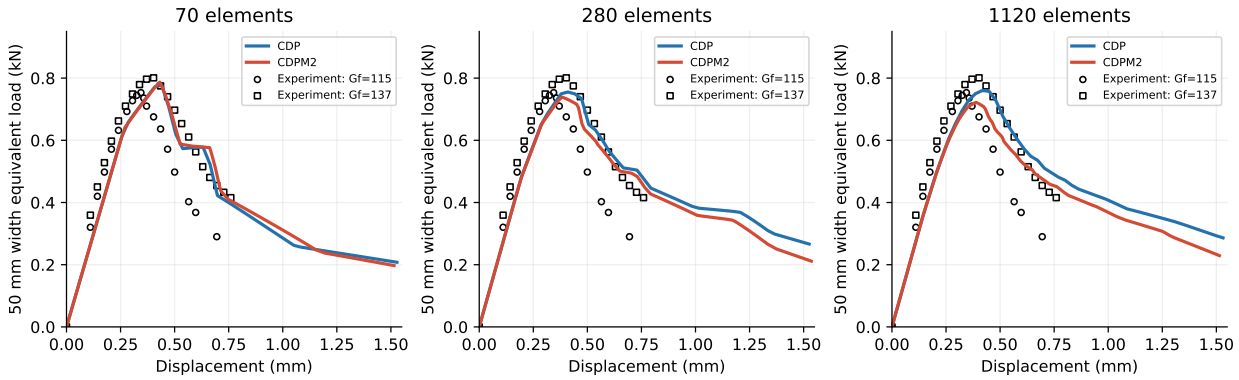


実験の直接の読取り元：Grassl ら (2013)、図 12、PDF p.22。原著が引用する実験資料：Caner and Bažant (2000)[1, 5]。図からの概算読取り。実験ひずみの定義は条件付き。

共通 $E = 25000$ MPa、$\nu = 0.2$、$f_c = 45.7$ MPa、$f_t = 4.57$ MPa、粘性なし。CDPM2 は $H_p = 0.01$。各軸の工学圧縮 7% までの 200 増分で、終端圧力は CDP 約 3023.78 MPa、CDPM2 約 1109.12 MPa。両者ともこの試験では損傷 0 です。CDPM2 の 100 増分と 200 増分の終端差は約 0.315%。独立材料点更新と FE の応力差は最大約 2.19×10^{-5} MPa です。

実験軸は軸方向工学圧縮と仮定した重ね合わせで、測定定義は未確定です。高ひずみ側に差が残り、採用 OOFEM 版と原著の静水圧頂点硬化の扱いにも差があります。原著の全曲線を厳密に再現したとは主張せず、実験に合わせた入力変更も行っていません。

8 切欠き梁の三点曲げ



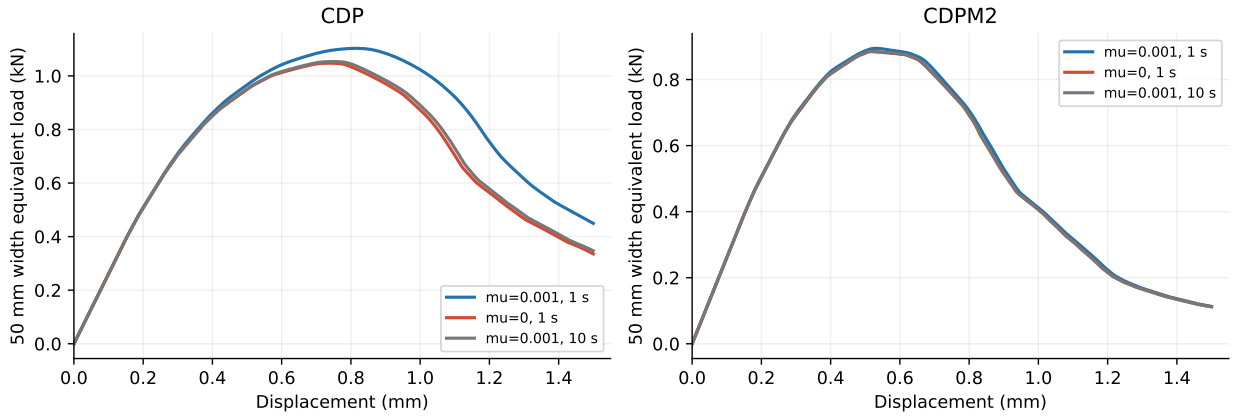
公式 3D 入力を基準にした二直線軟化の対比較。C3D8R、Abaqus/Standard、Riks 法。実験：Petersson (1981)。実験点の直接の読取り元：Abaqus 2026 Benchmarks、Notched unreinforced concrete beam under 3-point bending、図 11[6, 7]。実験点は概算読取り、荷重は幅 50 mm へ換算。

公式の 70・280・1120 要素の 3D 入力の形状、メッシュ、境界条件、Riks 制御を保持し、CDP の引張軟化と対応する損傷表だけを公式 2D の TS-2（二直線）表へ変更しました。CDPM2 は各 CDP ケースの材料を UMAT へ置き換えた対比較です。**6 ケースすべて完了しました。**公式図 5 の一線軟化結果そのものの再現ではありません。共通 $E = 30000$ MPa、$\nu = 0.2$、$f_c = 30$ MPa、$f_t = 3.33$ MPa、粘性なし、NLGEOM=YES。モデル厚さ 20・10・5 mm は公式入力を保持し、実験幅 50 mm へ荷重を換算します。終了条件は載荷点変位 1.5 mm で、最後の受入れ変位は約 1.514–1.536 mm です。Riks のステップ時間は物理的な載荷時間ではありません。

要素数	CDP ピーク (kN)	CDPM2 ピーク (kN)
70	0.7773	0.7870
280	0.7552	0.7388
1120	0.7599	0.7221

TS-2 表は開口 0、0.025、0.198 mm に対して応力 3.33、0.833、0.0333 MPa。有限区間の面積 0.12697 N/mm に CDPM2 の二直線軟化面積を揃えましたが、CDP の 1% 尾部まで全域同一ではありません。CDP の膨張角は公式入力の 38 度を保持。UMAT に必要なアワーグラス剛性は同じ初期せん断剛性に基づく 62.5 MPa を指定します。実験ピークは概算 0.75–0.80 kN。$G_f = 115, 137$ N/m は実験系列ラベルで、今回の解析入力値ではありません。読取り幅は変位約 0.0195 mm、荷重約 0.0130 kN。CDPM2 には増分縮小を伴う試行もあります。細分化で CDPM2 のピークとピーク後荷重は低下傾向を示します。この比較だけで普遍的な優劣は判断しません。

9　粘性と解析時間の影響



以前の C3D8・変位制御による 280 要素の切欠き梁。第 8 節の C3D8R・Riks・二直線の比較とは別の条件です。保存した解析結果のみを表示し、この図には実験点を含めない。

材料	$\mu = 0$,1 秒	$\mu = 0.001$,1 秒	$\mu = 0.001$,10 秒
CDP ピーク (kN)	1.0475	1.1030	1.0537
CDPM2 ピーク (kN)	0.8844	0.8946	0.8855

全 6 例が 200 増分で完了し、変位刻みを揃えています。同じ粘性値でもピーク増加は CDP 約 5.03%、CDPM2 約 1.14%。解析時間を 10 倍にすると非粘性の応答に近づきました。粘性は収束支援ですが、材料応答にも影響します。入力値だけでなく荷重時間と増分幅を記録してください。この結果は一つの梁条件に対する感度で、任意のモデルに同じ変化率を保証しません。

10 導入と実行手順

対象は Abaqus/Standard 2026、3D 静的、NLGEOM=YES、非摂動、NDI=3、NSHR=3、NTENS=6、DEPVAR=89、材料定数 24、UNSYMM、自動増分です。Intel Fortran で C3D8/C3D6、直列・2 スレッドを確認し、第 8 節では C3D8R と Riks 法を検証しました。C3D8I もせん断・除荷を含む小規模試験で確認しています。C3D8I の内部変形モードは Abaqus が扱い、本 UMAT は 8 隅の節点から要素形状を取得します。MPI、シェル、平面応力、軸対称、ハイブリッド要素、Explicit、動解析、熱連成、材料 ORIENTATION は未検証です。

10.1 ビルドと最小例

正規の Abaqus と対応 Fortran コンパイラを用意し、リポジトリを取得して直下に新しい build フォルダを作ります。src/cdpm2.f90 を build へコピーし、build 内で次を実行します。abaqus の起動名は環境に合わせてください。

```
abaqus make library=cdpm2.f90
```

examples へ移動し、次を実行します。abaqus_v6.env は隣の build を参照します。初期形状は ASCII 形式の FIL 出力から読み込むため、形状表や準備ツールは不要です。

```
abaqus job=shear cpus=1 mp_mode=threads interactive output_precision=full
```

6 節点の wedge 例は同じフォルダで job=wedge として実行します。shear と wedge は独立した 2 要素の混合境界試験です。切欠き梁の 6 入力と抽出・描画スクリプトは examples/notched_beam にあり、日英 README に実行方法と出典を記載しています。付属メッシュは明示データで記述し、形状・節点接続・物理的な解析条件を保持しています。

10.2 結果ファイルからのメッシュ形状読込み

最初の増分開始時に UEXTERNALDB が出力フォルダの jobname.fil を読み、初期全体座標（レコード 1901）と要素の節点接続（レコード 1900）を取得します。メッシュ生成、INCLUDE、節点座標系、インスタンス配置は Abaqus が処理するため、UMAT 側で入力言語を解釈しません。初期形状はメモリに保持し、選択した特性長は損傷開始時に固定します。

自分のモデルで使う場合は、入力ファイルに次の設定を追加してください。`*FILE FORMAT, ASCII` は最初の`*STEP` より前（`*HEADING` の説明文の外）に置きます。`*NODE FILE` と`*EL FILE` は各ステップ内に置き、節点・要素集合による範囲制限は付けません。付属例には設定済みです。出力頻度を大きくして毎増分の結果書出しを避けても、最初の材料計算に必要な初期メッシュ情報は出力されます。

```
*FILE FORMAT, ASCII
** Inside each *STEP:
*NODE FILE, FREQUENCY=999999
U
*EL FILE, FREQUENCY=999999
S
```

形状読込みの対応要素は C3D8、C3D8R、C3D8I、C3D6 です。上記設定により、Abaqus は文字として読める ASCII 形式の`.fil` を出力します。本サブルーチンはそのファイルから節点座標と要素の節点接続を取得します。バイナリ形式の`.fil` には対応していません。必要な情報を読み込めない場合はログにエラーを出し、材料計算を行いません。要素形状を推測して計算を続けることはありません。

通常は現在のジョブの出力フォルダにある `jobname.fil` を自動で使うため、保存先の指定は不要です。別の保存先を使う場合だけ、環境変数 CDPM2_FIL_FILE に絶対パスを指定します。DEPVAR=89 では元の形状を STATEV63–89 に保存し、Abaqus のリスタートで復元します。再開時は元の FIL や外部形状表が不要です。従来の DEPVAR=62 入力も実行できますが、旧リスタートには追加形状がないため元の明示的な形状表が必要です。リスタート入力で DEPVAR だけを変更して旧保存状態を移行することはできません。材料 ORIENTATION と一般 MPI は未検証です。

FIL 方式の 3 比較（ソリッド・6 節点要素・2 スレッドのソリッド）、各 44 フレームで、応力・ひずみ・全 62 状態変数が従来の入力読込み版と完全一致しました。FIL 方式の切欠き梁 70・280・1120 要素も全ケース完了しました。材料の構成則更新は変更していません。レコード定義と ASCII 形式の根拠は Abaqus 2026 Output の「Records Written for Any File Output Request」「About Output」、Keywords の「*FILE FORMAT」です。

10.3 リスタート

89 変数のせん断例は 5 増分ごとにリスタートを書き出します。同じフォルダで次を実行します。

```
abaqus job=shear cpus=1 mp_mode=threads interactive
abaqus job=restart_shear oldjob=shear cpus=1 mp_mode=threads interactive
```

2 番目は examples/restart_shear.inp と同じビルド済み UMAT を使います。この再開入力には後続ステップを明示しています。RESTART READ だけでは保存したステップの継続となり、元入力の後続ステップ全部は継続しません。別フォルダへ移す場合は Abaqus が必要とする通常のリスタートファイルを引き継いでください。追加形状は STATEV に含まれるため、ジョブ名・保存先の変更にも形状表ツールは不要です。*RESTART, WRITE の指定は必要です。静的リスタートを検証対象とし、Riks の自動再開対応は主張しません。

10.4 接触剛性倍率

*CONTACT CONTROLS の STIFFNESS SCALE FACTOR は、*SURFACE BEHAVIOR に指定した倍率へさらに掛かります。両方が 0.1 なら合計 0.01 倍であり、0.1 倍ではありません。倍率は一度だけ掛けるか、積を明示してください。同じ倍率でも線形・非線形ペナルティの関係は同一ではありません。反復の接触誤差だけでなく、COPEN の負値に対応する実際の食い込みも確認します。本書は引抜き問題の特定の接触倍率を推奨しません。

11 材料入力と状態変数

配布版の 24 入力と 89 状態変数（従来の材料・仕事用 62 変数と不変形状用 27 変数）。数値例を任意のコンクリートの同定値として転用しない。

11.1 材料入力 24 項目

単位系は N、mm、解析時間 s。応力は N/mm²=MPa、ひずみ・損傷は無次元。強度 fc・ft は正の大きさを与える。応力の引張は正、圧縮は負。成分順序は 11,22,33,12,13,23。ひずみ・塑性ひずみのせん断は工学せん断、応力せん断はテンソル成分。塑性ひずみノルムのせん断重みは 0.5。

PROPS	コードの名称と意味	配布例	単位
1	young、ヤング率	35892.339	MPa
2	nu、ポアソン比	0.2	無次元
3	fc、圧縮強度	35.892339	MPa
4	ft、引張強度	2.71644205	MPa
5	ecc、偏心率	0.525	無次元
6	q0、初期硬化係数	0.3	無次元
7	hp、硬化係数	0.5	無次元
8	dilation、非関連流動の膨張パラメータ	0.85	無次元、角度ではない
9	ah、塑性延性パラメータ	0.08	無次元
10	bh、塑性延性パラメータ	0.003	無次元
11	ch、塑性延性パラメータ	2	無次元
12	dh、塑性延性パラメータ	1e-6	無次元
13	le、特性長の入力値	20	mm、現行の自動選定長とは区別
14	ft1、引張軟化折点応力	0.814932615	MPa
15	wf1、引張軟化折点開口	0.021974493916716565	mm
16	wf、引張軟化終端開口	0.14649662611144376	mm
17	efc、圧縮軟化尺度	1e-4	ひずみ
18	asoft、損傷延性係数	15	無次元
19	bsoft、損傷延性指数	1	無次元
20	damage_tolerance、損傷開始判定の幅	1e-5	無次元
21	cap、旧内部ひずみ刻み上限	1e-6	現経路では互換入力検査のみ
22	h、局所差分幅入力	1e-9	ひずみ尺度
23	budget、旧試行予算	20000	現経路では互換入力検査のみ
24	mu、粘性緩和時間	1e-3	s

PROPS23=20000 は、現行方式で一増分を二万分割する意味ではない。PROPS20 は材料点の損傷開始判定幅であり、構造 FE 全体の収束許容値ではない。

引張は二直線の牽引力–開口軟化、圧縮は損傷履歴と efc を用いた指数型軟化である。塑性硬化、圧縮延性、正負主応力分解と組み合わされるため、これらの値だけを単純な単軸応力–全ひずみ曲線と見なさない。損傷上限 0.99、硬化停止、残留強度の人工平坦化は追加していない。

今回の材料入力は固定された OOFEM 由来候補です。全 24 項目が実験から一意に決まったわけではなく、特定の構造への新たなフィッティングも行っていません。モデルパラメータ、数値パラメータ、ユーザー指定 mu を区別してください。

11.2 状態変数

STATEV	内容
1	状態スキーマ識別値 2
2〜7	全ひずみ、工学せん断
8〜13	非粘性塑性ひずみ、工学せん断
14	塑性硬化変数 kappa
15〜20	非粘性有効応力
21〜26	非粘性損傷後応力。実際の STRESS とは区別
27	相当ひずみ equivalent
28	圧縮重み alpha
29〜30	accumulated、引張/圧縮
31〜32	threshold、引張/圧縮
33〜34	kappaOne、引張/圧縮
35〜36	kappaTwo、引張/圧縮
37〜38	非粘性損傷、引張/圧縮
39	選定済み特性長、mm
40	frame 識別値 386
41〜49	累積回転行列、Fortran 列優先配列
50	台形応力仕事の累積 dot((S_old+S_new)/2,DSTRAN)
51	dot(S_new,total_strain-viscous_plastic)/2 の診断値
52	SDV50-SDV51。厳密な塑性・損傷散逸と断定しない
53〜58	粘性塑性ひずみ、工学せん断
59〜60	粘性損傷、引張/圧縮
61	粘性スキーマ識別値 1049
62	mu。保存状態と入力 mu の一致を検査
63–65	形状スキーマ 2、節点数 6 または 8、予約値 0
66–89	初期隅節点の全体基準座標。6 節点要素の未使用座標は 0

11.3 更新受入れの数値設定

一増分の損傷増加上限は 0.25 です。mu=0 では非粘性損傷、mu>0 では応力に実際に使う緩和後の損傷で判定します。これは増分制御であり、最終損傷の上限ではありません。二つの Newton 収束解の規格化差の上限は 0.001 です。棄却時は応力と STATEV を保持し、PNEWDT=0.5 を返します。応力と硬化で規格化した降伏残差の許容値は 1e-12 を維持します。kappa の残差には、1e-12、kappa 増分の絶対値の 1e-8 倍、現在または旧 kappa の浮動小数点間隔の 8 倍のうち最大値を使い、蓄積値が大きいときの表現不能な絶対精度要求を避けます。引張損傷 STATEV37/59 は損傷分布の表示に使えますが、離散的なひび割れ方向ではありません。UMAT の PE/PEEQ を塑性状態変数の代用にしないでください。

12 利用上の限界と配布

12.1 接線とエネルギーの制限

ゼロひずみ増分の問い合わせでは内部変数を固定した近似接線を返すため、時間緩和を含む完全差分と一致しない既知例があります。特性長も微分中に固定します。既知のゼロ増分問い合わせでは完全数値差分との相対差 0.436 があります。全分岐で完全整合の接線とは主張しません。SSE は弾性ひずみエネルギー、SPD は塑性散逸、SCD はクリープ散逸です [8]。本 UMAT はこれらの標準エネルギー出力を更新していません。したがって SSE/SPD/SCD によるエネルギー収支や破壊の消費エネルギーを評価できません。STATEV50–52 も診断値で、検証済みの散逸分解ではありません。これらの出力の未実装は応力更新そのものの未実装を意味しません。

12.2 協力と配布

小さな再現例、環境、材料値・単位、荷重履歴、粘性、ログを共有してください。機密モデルやライセンス情報は添付しないでください。ソースと追加ツール・説明は LGPL-2.1-or-later、無保証です。再配布時は LICENSE と THIRD_PARTY_NOTICES.md を保持してください。OOFEM や SIMULIA による承認を意味しません。第三者の論文・実験図の権利は各権利者に属します。比較図は解析結果と公開図から読み取った数値に基づいて独自に作成したもので、原図や原測定データの再配布ではありません。

参考文献

[1] P. Grassl, D. Xenos, U. Nyström, R. Rempling, K. Gylltoft (2013). CDPM2: A damage-plasticity approach to modelling the failure of concrete. International Journal of Solids and Structures 50, 3805–3816. https://arxiv.org/abs/1307.6998. Figures 11 and 12: PDF p.22. The corrigendum is also considered.

[2] P. Grassl, M. Jirásek (2006). Damage-plastic model for concrete failure. International Journal of Solids and Structures 43, 7166–7196.

[3] OOFEM, concretedpm2.C and concretedpm2.h. Reference commit `1c1dbd2b4b8c95dcc26878bf5009d44ed535e1a6`. https://github.com/oofem/oofem.

[4] I. Imran, S.J. Pantazopoulou (1996). Experimental study of plain concrete under triaxial stress. ACI Materials Journal 93, 589–601. Used through Grassl et al., Fig.11, not original numeric data. The corrigendum cites Imran (1994); correspondence remains unresolved.

[5] F.C. Caner, Z.P. Bažant (2000). Microplane model M4 for concrete: II. Algorithm and calibration. Journal of Engineering Mechanics 126, 954–961. Experimental reference cited in Grassl et al., Fig.12; readings here are from that reproduced figure.

[6] P.E. Petersson (1981). Crack Growth and Development of Fracture Zones in Plain Concrete and Similar Materials. Report TVBM-1006, Lund University. https://lup.lub.lu.se/record/1272935.

[7] SIMULIA Abaqus 2026, Benchmarks, Notched unreinforced concrete beam under 3-point bending, Fig.11. `SIMACAEBMKRefMap/simabmk-c-notchedconcbeam.htm`. Direct reading source for the Petersson markers.

[8] SIMULIA Abaqus 2026, User Subroutines Reference: UMAT (STATEV, SSE, SPD, SCD; stress/strain components; convergence rate), `SIMACAESUBRefMap/simasub-c-umat.htm`; UEXTERNALDB (LOP=4), `SIMACAESUBRefMap/simasub-c-uexternaldb.htm`. Keywords: CONTACT CONTROLS, STIFFNESS SCALE FACTOR, `SIMACAEKEYRefMap/simakey-r-contactcontrols.htm`.

[9] SIMULIA Abaqus 2026, Materials, Concrete damaged plasticity. `SIMACAEMATRefMap/simamat-c-concretedamaged.htm`.